

Probeklausur Mathematik – Teil A und Teil B

Von Daten zu Funktionen I · Themenrahmen Woche 1–5

International Business Communication mit Abitur · APO-BK Anlage D 28 · Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

1. Schülerteil – Teil A

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

Merkmal	Angabe
Name / Datum	Name: _____ Datum: _____
Kurs	11BC – International Business Communication mit Abitur
Bildungsgang	Allgemeine Hochschulreife (International Business Communication) (Betriebswirtschaftslehre, Sprachen)
Fach/Kursart	Grundkursfach Mathematik – GK Mathematik-WuV
Bearbeitungszeit / Hilfsmittel / Bewertung	Teil A: ca. 34 Minuten · ohne Taschenrechner · Lineal sowie Schreib- und Zeichenwerkzeuge · 20 BE

Hinweise

- Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Teil A wird ohne Taschenrechner bearbeitet und vor der Ausgabe des Taschenrechners abgegeben.
- Teil A: etwa 34 Minuten; Lineal erlaubt. Teil B: etwa 51 Minuten; Lineal und einfacher Taschenrechner erlaubt. Planen Sie etwa 5 Minuten für die Schlusskontrolle ein.
- Dokumentieren Sie Rechenwege, Einheiten, Koordinaten und Begründungen nachvollziehbar.
- Eine Regressionsfunktion des Taschenrechners wird nicht benötigt.

Gesamtpunktzahl: _____ / 54 BE

Teil A Ohne Taschenrechner · Datenprüfung und Funktionsbegriff (20 BE)

Zugelassen: Schreib- und Zeichenwerkzeuge, Lineal. Nicht zugelassen: Taschenrechner und Formelsammlung.

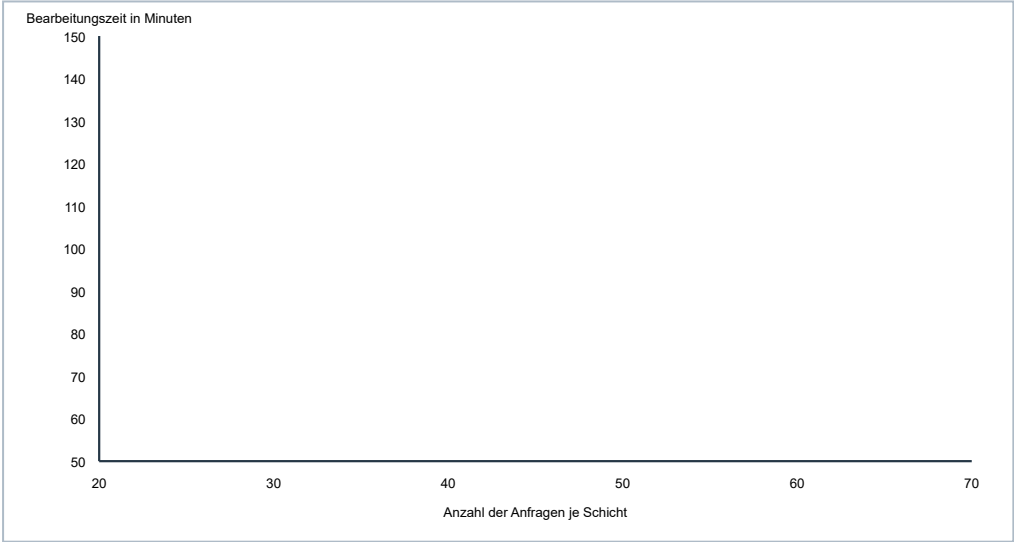
Aufgabe A1 – Datenprüfung im Export Service Desk (12 BE)

Die didaktisch konstruierte NordWest Home GmbH untersucht englischsprachige Händleranfragen. In sechs vergleichbaren Schichten bearbeitete jeweils eine Person die eingegangenen Anfragen. Zusätzlich liegt ein Wert aus einer internen Schulungsschicht vor.

Schicht	Benelux	Nordics	France	Iberia	Italy	DACH	Schulung
x : Anfragen je Schicht	20	30	40	50	60	70	50
y : Bearbeitungszeit in min	55	72	88	105	121	139	72

Hinweise zum Schulungspunkt

- Die Systemprüfung bestätigt 72 Minuten; ein Übertragungs- oder Doppelfehler liegt nicht vor.
- In der Schulungsschicht arbeiteten zwei Personen parallel. In den sechs Vergleichsschichten arbeitete jeweils eine Person.
- Die Managementgrafik soll die Bearbeitungszeit für Ein-Person-Schichten beschreiben.

Nr.	Aufgabenstellung	BE
A1.1	Geben Sie die Eingabegröße und die Ergebnisgröße jeweils mit Einheit an und ordnen Sie beide Größen den Koordinatenachsen zu.	2
A1.2	Zeichnen Sie die sechs Vergleichspunkte sowie den zusätzlichen Schulungspunkt in das Koordinatensystem ein. Markieren Sie den Schulungspunkt durch einen Kreis. Verbinden Sie die Punkte nicht. 	3
A1.3	Beschreiben Sie die Tendenz der sechs Vergleichsschichten im beobachteten Bereich.	2
A1.4	Berechnen Sie den Unterschied der Bearbeitungszeiten bei jeweils 50 Anfragen.	1
A1.5	Beurteilen Sie für den Schulungspunkt die Genauigkeit, die Vergleichbarkeit und die Klarheit der Daten. Formulieren Sie außerdem eine Empfehlung für die Managementgrafik.	4

Aufgabe A2 – Kalkulationsregeln eindeutig prüfen (8 BE)

Die didaktisch konstruierte AudioBrief Europe GmbH plant einen Rechner für die Bearbeitung vollständiger 5-Minuten-Audio-Blöcke. Die Regel für den geeigneten Kostenentwurf lautet:

$$K(x) = 36 + 4x$$

Dabei ist x die Zahl vollständiger Audio-Blöcke und $K(x)$ der Kostenwert in Euro. Automatisch verarbeitet werden 1 bis 20 vollständige Blöcke.

Entwurf	Eingabe	Ausgabe
P	Projektcode P203	NL
P	Projektcode P204	FR
P	Projektcode P205	NL
Q	12 Audio-Blöcke	84 Euro
Q	12 Audio-Blöcke	102 Euro

Nr.	Aufgabenstellung	BE
A2.1	Prüfen Sie für die Entwürfe P und Q, ob jeweils eine Funktion vorliegt. Begründen Sie Ihre Urteile anhand der Eingaben und Ausgaben.	3
A2.2	Berechnen Sie $K(5)$ und $K(12)$.	2
A2.3	Deuten Sie $K(12)$ im Sachzusammenhang.	1
A2.4	Begründen Sie den sachlich sinnvollen Definitionsbereich und erklären Sie, weshalb die Eingaben $x = 7,5$ und $x = 24$ nicht verarbeitet werden.	2